

競賽分析報告:playground-series-s3e7

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-03

1. 競賽目的

What:本競賽要解決的問題是 Predict hotel reservation cancellation——根據訂房紀錄的 各項欄位, 預測該筆訂房最終是否會被取消(目標欄位 `booking_status` ,二元分類)。

Why:評估指標為 `roc_auc`,以 maximize 方向優化。ROC-AUC 是一個與分類門檻無關的排序型 指標, 直接衡量模型能否把「會取消」的訂房排在「不會取消」的訂房之前,不需要事先選定機率門檻, 也不要求機率經過校準,因此很適合本題這種二元分類、且正負類別存在一定不平衡的場景。

項目	值
競賽	playground-series-s3e7
問題型別	classification
評估指標	roc_auc(maximize)
目標欄位	booking_status

2. 資料規格

facts.json 僅記錄各實驗使用的特徵數,未記錄訓練/測試集的實際列數與欄位型別分佈,故列數/欄位型別 概述為**無紀錄**。可回溯的資料規模資訊來自 `experiments[].n_features`：

實驗	特徵數
通用 baseline blend(exp 1)	17
Iter1:17 原始 + 工程特徵(exp 2)	31
Iter2/最終:17 原始 + 精簡工程特徵(exp 3)	25

素材等級為 **full**(本場已執行 EDA 與特徵工程,並非僅有 baseline)。

特別規則(來源: `competition.special_rules`):不允許外部資料(`external_data_allowed: false`)、不允許預訓練模型(`pretrained_models_allowed: false`)、不允許存取網路 (`internet_access_allowed: false`)、每日提交上限 5 次(`daily_submission_limit: 5`)。

3. 模型規格

最終選用模型(best,依 OOF score 選出的 exp 3)由三個基模型加權混合而成 (來源: `best.base_models`):

模型	OOF ROC-AUC	訓練時間(秒)
LGB	0.898824	30.3
XGB	0.898765	31.2
CAT	0.896709	47.1

Ensemble 權重與分數(來源: `best.ensemble`):LGB 0.5 / XGB 0.4 / CAT 0.1,混合後 OOF ROC-AUC = **0.899395**。

選型理由:三個模型的單模型 OOF 分數彼此接近(0.8967–0.8988),屬於多樣但實力相當的 樹模型組合, 權重搜尋給 CatBoost 較低權重(0.1)反映其單模略弱;LGB 與 XGB 權重相近(0.5/0.4) 反映兩者表現幾乎並列。此組合較單一最佳模型(LGB, 0.898824)進一步提升到 0.899395。

4. 訓練規格

CV 方案(來源: `best.cv`):

scheme	n_splits	seed	strategy
5fold	5	42	StratifiedKFold(booking_status)

為何用此 CV:目標欄位為二元分類且存在類別不平衡,直接對 `booking_status` 做 StratifiedKFold 可確保每一折的正負類別比例一致,避免因某一折類別分佈偏移而使 CV 分數 不穩定或不可信。

各基模型關鍵超參(來源: `best.base_models[].params` ,皆有紀錄):

模型	關鍵超參
LGB	objective=binary, metric=auc, n_estimators=3000, learning_rate=0.03, num_leaves=63, min_child_samples=30, subsample=0.8, subsample_freq=1, colsample_bytree=0.8, reg_alpha=0.5, reg_lambda=1.0, random_state=42, n_jobs=-1, verbose=-1
XGB	objective=binary:logistic, n_estimators=3000, learning_rate=0.03, max_depth=6, min_child_weight=5, subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, reg_alpha=0.5, reg_lambda=1.0, random_state=42, n_jobs=-1, eval_metric=auc, early_stopping_rounds=150

模型	關鍵超參
CAT	loss_function=Logloss, eval_metric=AUC, iterations=4000, learning_rate=0.03, depth=7, l2_leaf_reg=5.0, random_seed=42, thread_count=-1, verbose=False

5. 推論程序

後處理步驟: facts.json 之 best 未記錄 postprocess 欄位 → **無後處理紀錄**(ROC-AUC 為排序型指標,不需要機率門檻轉換)。

Submission 檔名與格式(來源: best.submission 、 competition.id_column / target_column): 檔名 sub_blend_0.89939_20260703_190223.csv, 欄位為 id 欄 id 與目標欄 booking_status (輸出為取消機率,而非硬分類標籤,符合 ROC-AUC 評分需求)。

6. 評估指標

指標定義: ROC-AUC 衡量模型將正類(取消)排在隨機一筆負類(未取消)之前的機率,數值介於 0.5(隨機)到 1(完美排序)之間,越高越好(maximize)。

分數總表(來源: best.* 、 leaderboard):

項目	ROC-AUC
LGB(base model)	0.898824
XGB(base model)	0.898765
CAT(base model)	0.896709
Ensemble(最終)	0.899395
Public LB	無紀錄
Private LB	無紀錄

CV↔LB gap: facts.json 之 leaderboard 為空(missing 清單包含 leaderboard)——本場 僅完成本機 CV,尚未提交至 Kaggle 排行榜,故無法計算 CV↔LB gap。

7. 實驗軌跡

逐實驗分數表(來源: trajectory):

experiment_id	timestamp	score	source_format
1	2026-07-03T12:05:42	0.89882	generic_batch
2	2026-07-03T18:59:38	0.89788	v2
3	2026-07-03T19:02:23	0.899395	v2

突破點敘述:分數躍升發生在 experiment 3。experiment 2(17 原始 + 14 工程特徵,含月份/日期 的週期性編碼與價格交乘項)分數為 0.89788,低於通用 baseline 的 0.89882,呈現退步訊號 (來源:exp 2 之 notes : "Delta vs generic baseline 0.89882: -0.00094")。據此反思, experiment 3 將工程特徵精簡為 8 個(移除週期性月份/日期編碼、price_per_night、special×price 交乘項),分數回升至 0.899395,較 baseline 進步 (來源:exp 3 之 notes : "Delta vs generic baseline 0.89882: +0.00057")。以下為以 facts.json 內 best.score (0.899395)與 exp 1 之 score (0.89882)重新計算之衍生差值,僅用於驗證上述 notes 描述之方向一致,不作為新事實:

```
0.899395 (exp3 最終 ensemble score) - 0.89882 (exp1 baseline score) = 0.000575
0.89788 (exp2 ensemble score)      - 0.89882 (exp1 baseline score) = -0.00094
```

unparsed :facts.json 之 unparsed 清單為空,無法解析之紀錄:無。

8. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# Stage 1: EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e7/scripts/eda.py

# Stage 2-3: feature engineering + modeling (LGB/XGB/CAT, 5-fold StratifiedKFold,
# OOF weight-searched blend, writes submissions/ + logs experiments.json)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e7/scripts/train.py

# Report generation (this file)
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e7
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/verify_report.py \
    competitions/playground-series-s3e7/REPORT.md competitions/playground-series-s3e7
bash .claude/skills/kaggle-report/assets/md2pdf.sh competitions/playground-series-s3e7

# Not submitted to Kaggle in this run (no credentials available in this environment)
```

```
# To submit the final submission file to the leaderboard:
export KAGGLE_API_TOKEN=$(python3 -c "import json; print(json.load(open('/home/tjyer
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e7 \
    -f competitions/playground-series-s3e7/submissions/sub_blend_0.89939_20260703_19
    -m "LGB+XGB+CAT weight-searched blend, trimmed features"
```

